HANDBUCH

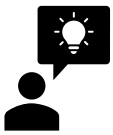
Benutzerhandbuch
für Temas



rubu

Rubu GmbH
Felix-Wankel-Str.1
73431 Aalen
www.rubu-tech.de
info@rubu-tech.de

Bedeutung der Symbole

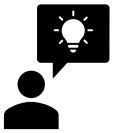


Wichtige Hinweise



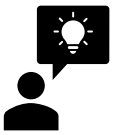
Inhalt ist wichtig

Allgemeine Informationen



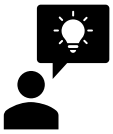
Das aktuelle Handbuch finden Sie unter:

www.rubu-tech.de/Dokumentation



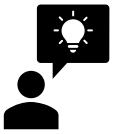
Die aktuelle Software finden Sie unter:

www.rubu-tech.de/Software



Bei Problemen die nicht anhand dieses Handbuchs gelöst werden können schreiben Sie eine E-Mail an:

info@rubu-tech.de



Offizieller PyPi Link: www.pypi.org/project/rubu/



Beispiele für Programmiercodes finden Sie unter:

www.github.com/rubu/temas

Kurzanleitung

Lesen Sie Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch von Temas

- Stellen Sie Temas vor Zusammenstößen von Gegenständen sicher
- Beachten Sie die Umgebungstemperatur
- Betreiben Sie das Gerät in trockener Umgebung

Inhalt

1 Einführung 2
1.1 Produktbeschreibung 2
1.2 Produktdetails 4
1.3 Technische Spezifikation 5
2 Sicherheitshinweis 7
3 Haftungsausschluss 7
4 Komponenten 8
5 Inhalt Verpackung 9
6 Erste Schritte 10
7 Standardkonfiguration 12
8 Programmierschnittstelle 13

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Modulare 3D-Sensorplattform für Robotik, Bildung, Labore und innovative Anwendungen.

Entdecken Sie die Zukunft der 3D-Sensorik mit unserer vielseitigen Plattform, die speziell für Robotik-Enthusiasten, Bildungseinrichtungen, Labore und zukunftsorientierte Entwickler konzipiert wurde. Dieses System kombiniert fortschrittliche Sensortechnologien mit leistungsstarker Onboard-Verarbeitung, um präzise 3D-Daten in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren.

Hauptmerkmale:

- Integrierte Multi-Sensor-Architektur und Motorsteuerung:
  - Hochauflösende RGB-Kamera für detaillierte visuelle Daten.
  - Time-of-Flight (ToF)-Kamera für Tiefeninformationen.
  - Leistungsstarker Lidar-Sensor für weitreichende 3D-Kartierung.
  - Präzise und schnelle Motorsteuerung.

- Intuitive Software und offene API:
  - Benutzerfreundliche Software für Windows und macOS.
  - Umfassende API für die Entwicklung eigener Anwendungen in Robotik, maschinellem Sehen, KI und Labordatenanalyse.
  - Power over Ethernet (PoE) für Strom, Steuerung und Videoübertragung in einem Kabel.

- Flexible und robuste Bauweise:
  - 120°-Drehbereich für dynamische Sensorpositionierung.
  - Montageoptionen für mobile Robotikplattformen und Stative.
  - UV-beständiges und robustes 3D-Druckmaterial mit hoher Schlagzähigkeit, welches die Form bis zu 100°C beibehält.

- Onboard-Verarbeitung mit Einplatinencomputer:
  - Einplatinenlösung der nächsten Generation: Raspberry Pi 5.
  - Echtzeit-Datenverarbeitung und Point-Cloud-Generierung.
  - Export farbiger Punktwolken.

Anwendungsbereiche:

- Robotik: Navigation, Objekterkennung, Mensch-Roboter-Interaktion.
- Bildung und Lehre: Praktisches Lernen in Robotik, Informatik und Ingenieurwissenschaften.
- Labore und Experimente: Erfassung und Analyse von Bewegungsdaten (z. B. Schwingungsanalysen).
- Innovative Projekte: 3D-Modellierung, Umweltüberwachung, kreative Anwendungen.
- Industrielle Prototypen: Schnelle Erstellung von Prototypen für Automatisierungs- und Inspektionsanwendungen.

Vorteile:

- Vielseitige Sensorplattform für eine breite Palette von Anwendungen.
- Echtzeit-Datenverarbeitung und farbiges Point-Cloud-Export.
- Einfache Integration und Anpassung durch offene API.
- Ideal für Robotik-Enthusiasten, Bildungseinrichtungen und Labore.

Zielgruppen:

- Robotik-Forscher und -Entwickler.
- Lehrkräfte und Studierende in technischen Disziplinen.
- Wissenschaftler und Techniker in Forschungslaboren.
- Maker und Hobby-Robotiker.
- Unternehmen, die Prototypen für industrielle Anwendungen entwickeln.

1.2 Produktdetails

Titel: Temas

Hersteller: Rubu GmbH, Felix-Wankel-Str.1, 73431 Aalen, Deutschland

E-Mail: info@rubu-tech.de

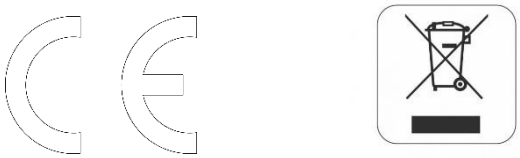
EEE-Gruppe: 3

Stromversorgung: 37V bis 57V DC

Schutzart: Nicht wasserdicht. Betrieb nur in trockener Umgebung zulässig.

Arbeitstemperaturbereich: 0°C bis 50°C

Gewicht: 1kg +-5%



1.3 Technische Spezifikation

Parameter	Wert
3D Druck Material	ASA
Neigungswinkel	-30° bis 90°
Schwenkwinkel	-60° bis 60°
Minimale Motor-Schrittweite	0.5°
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Stromversorgung	PoE 37V bis 57V (DC)
Netzwerkstandard	IEEE 802.3af/at PoE
Ethernet-Geschwindigkeit	2.5 Gbit/s
Motor Stellzeit	0.33 s/60°
Getriebe	Metall
Gewicht	1kg +-5%
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Kamera Sensor	Sony IMX708
Videomodi (Visuell)	1280x720@30fps
IR-Filter (Visuell)	Ja
Pixel Size (Visuell)	1.4 µm x 1.4 µm
Sehfeldgröße Horizontal (Visuell)	73°
Sehfeldgröße Vertikal (Visuell)	45°
Videomodi (ToF)	180x180@30fps
Lichtquelle (ToF)	940 nm VCSEL
Messbereich (ToF)	3.9 m
Pixel Size (ToF)	14.3 µm x 14.3 µm
Sehfeldgröße Horizontal (ToF)	45°
Sehfeldgröße Vertikal (ToF)	45°
Laserklasse	1
Reichweite	40 m

Auflösung	+/- 1 cm
Genauigkeit	+/- 2.5 cm
Wellenlänge	905 nm
Spitzenleistung	1.3 W
Aktualisierungsrate	180 Hz
Strahldivergenz	8 mrad

Tabelle 1: Technische Spezifikation

2 Sicherheitshinweis



Vorsicht bei der Verwendung von Temas, bei diesem Gimbal handelt es sich um ein elektrisches Gerät mit beweglichen Teilen und mit eingebautem Laserentfernungsmesser (Laserklasse 1).

1. Temas ist nicht wasserdicht.
2. Nahe liegende Gegenstände sind von Temas fernzuhalten, um Kollisionen während der Bewegung zu vermeiden.
3. Stellen Sie das Gerät sicher auf, um einen Sturz zu vermeiden.
4. Die PoE-Stromzufuhr beträgt 37V bis 57V (DC).
5. Vor dem verwenden von Temas Netzkabel auf Kabelschaden überprüfen, geschädigt Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
6. Das Netzkabel sauber verlegen.
7. Während das Gerät in Betrieb ist nicht mit der Hand oder sonstigen Körperteilen die beweglichen Komponenten von Temas berühren, um Verletzungen zu vermeiden.
8. Verhindern, dass Kinder unbeaufsichtigt sich am Gerät befinden.
9. Während das Gerät in Betrieb ist nicht unbeaufsichtigt lassen.
10. Das aufschrauben des Geräts vermeiden, Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
11. Bei Entfernungsmessen oder Scannen ist es vorteilhaft nicht in den Laser zu blicken, auch wenn dieser als Laserklasse 1 eingestuft worden ist.

3 Haftungsausschluss

Stellen Sie sicher das vor der Bedienung des Produkts Temas der Inhalt des Handbuchs vom Nutzer gelesen und verstanden worden ist. Für Schäden jeglicher Art die aus der Verwendung, Lagerung, Handhabung und Entsorgung von diesem Produkt Temas entstehen, übernehmen wir keine Haftung und keine Verantwortung. Die Verwendung von Temas geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Die zur Verfügungsstellung der Informationen des Handbuchs ist ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bezüglich der Richtigkeit.

4 Komponenten

Das Produkt Temas und die wesentlichen Komponenten sind in Abbildung 1 dargestellt.

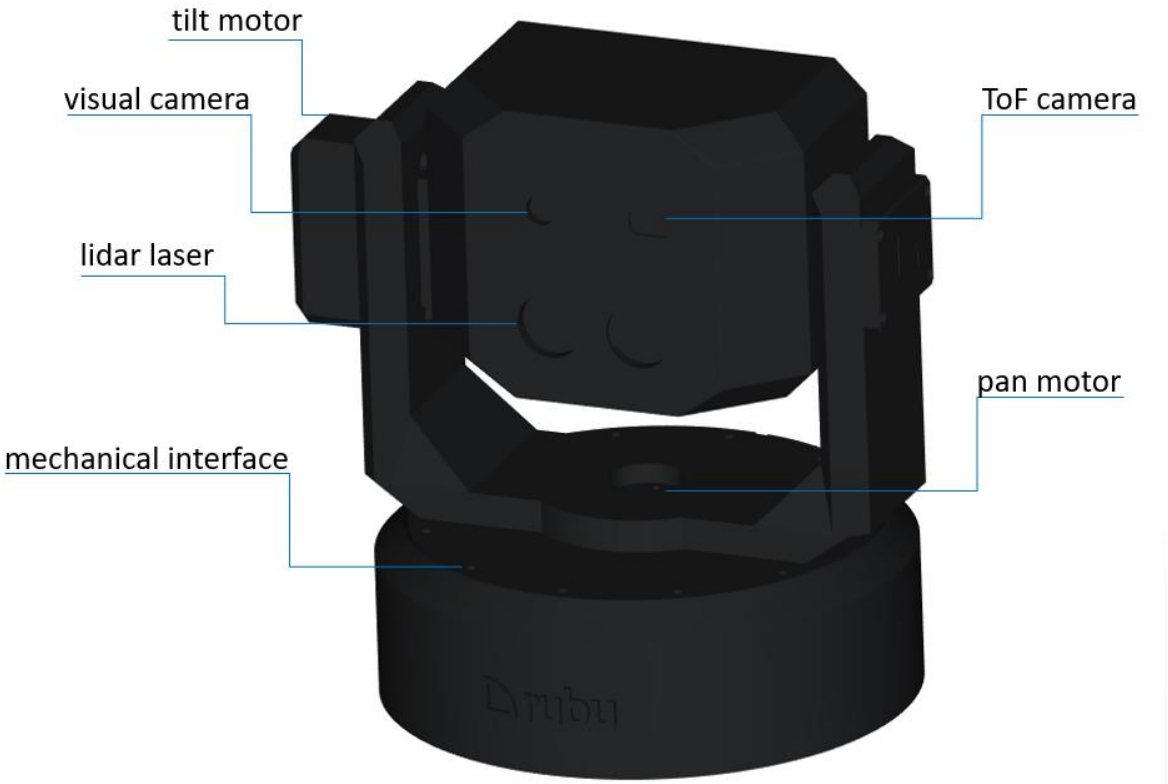


Abbildung 1: Komponenten von Temas.

Die mechanische Schnittstelle für den Einbau von Temas in eigene Projekte ist in Abbildung 2 zu sehen. Das Entfernen dieser zwölf Schrauben um den Zustand wie in Abbildung 2 zu erreichen ist zulässig, während das Lösen aller anderen Schrauben zum Erlöschen der Garantie führt.



Abbildung 2: Mechanische Schnittstelle von Temas.

5 Inhalt Verpackung

Die Verpackung des Produktes Temas besteht ausfolgendem Inhalt:

1. Temas-Gimbal

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Netzteil-Modell:
Hersteller: TP-Link
Modell: PoE260S

6 Erste Schritte

Die direkte Steuerung von Temas mit einem PC erfolgt über den Netzwerkanschluss. Daher sollte in den Netzwerkeinstellungen des eigenen PCs die folgende **Standard-IP-Adresse** hinterlegt werden:

192.168.4.4

Abbildung 3 zeigt eine Bildschirmaufnahme der entsprechenden IP-Einstellungen.

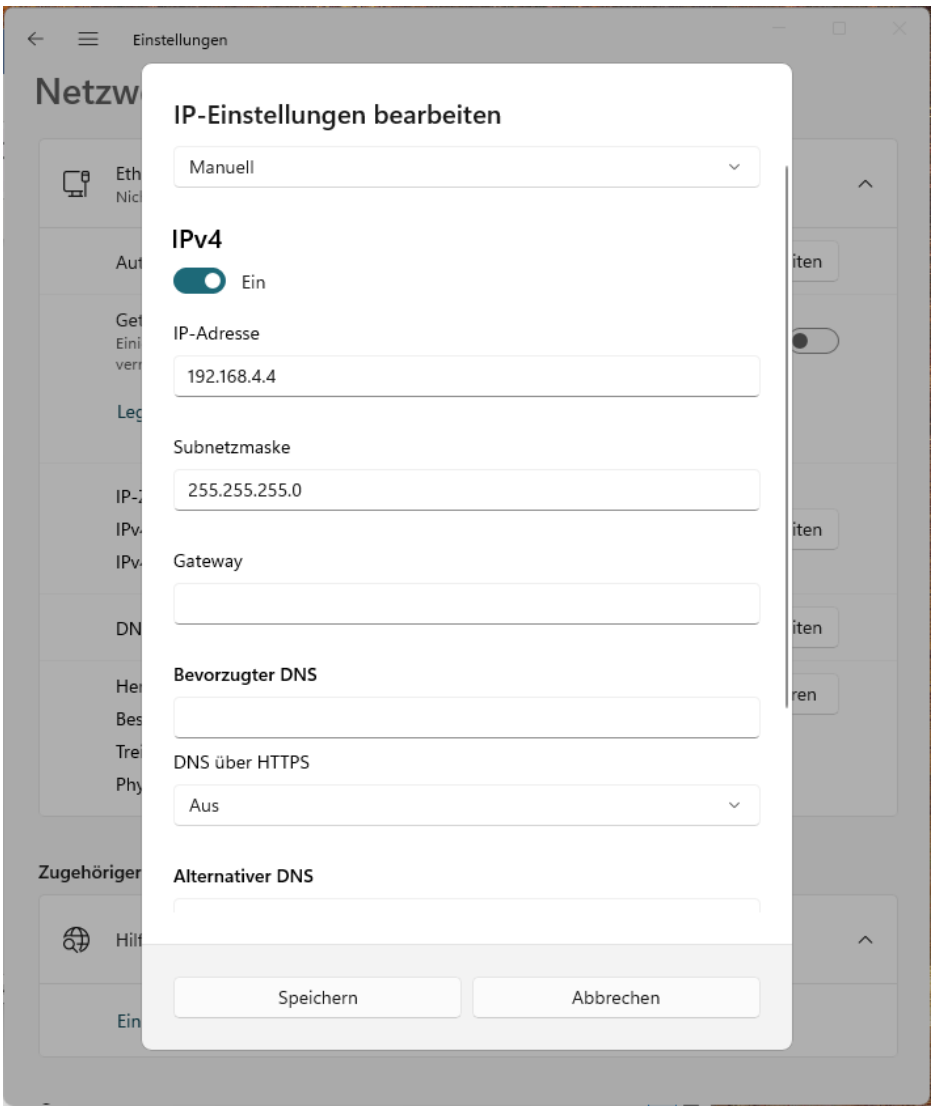


Abbildung 3: Standard IP-Einstellungen.

Mit der Temas-Control Software, die auf unserer Webseite zum Download bereitsteht, können Sie die IP-Adresse anpassen, um die Kommunikation in Ihrem eigenen Netzwerk herzustellen. Abbildung 4 zeigt das Fenster zur Konfiguration der IP-Adresse von Temas.

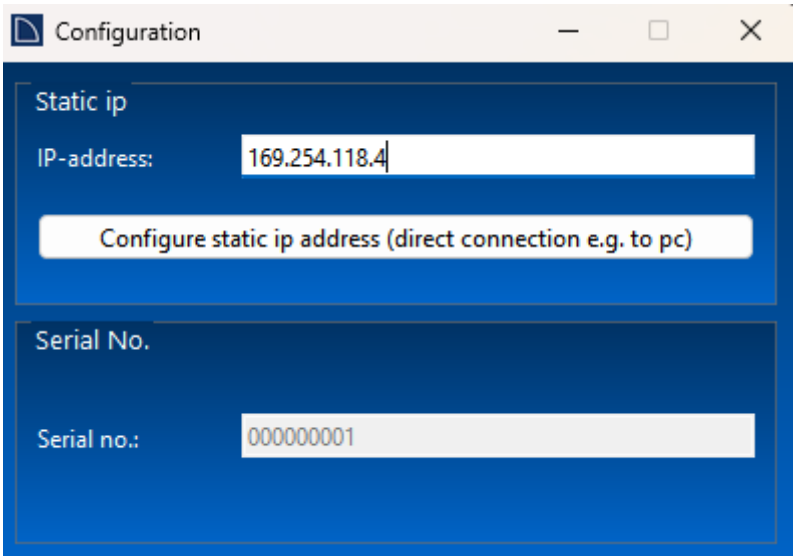


Abbildung 4: Konfigurationsfenster für die IP-Adresse in der Temas-Control-Software.

7 Standardkonfiguration

Die Werkseinstellungen können über einen QR-Code wiederhergestellt werden. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn die Standard-IP-Adresse über die Programmierschnittstelle geändert und anschließend vergessen wurde. Mithilfe des in Abbildung 5 dargestellten QR-Codes kann die ursprüngliche Konfiguration zurückgesetzt werden.

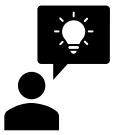


Abbildung 5: QR-Code zur Rücksetzung auf die Standardkonfiguration.

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgt nach dem Neustart des Temas-Systems. Nachdem sich der Gimbalkopf einmal vertikal (nach oben und unten) bewegt hat, kann der QR-Code innerhalb von 3 min vor die visuelle Kamera gehalten werden.

8 Programmierschnittstelle

Die Programmierschnittstelle erfolgt über die Programmiersprache Python. Das Python-Paket kann mit dem Befehl:

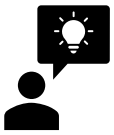


pip install rubu

installiert werden.

Offizieller PyPi-Link: www.pypi.org/project/rubu/

Eine Dokumentation über die Programmierschnittstelle ist unter dem Link:



www.rubu-tech.de/Dokumentation

Weitere Beispiele für Programmiercodes mit Künstlicher Intelligenz u.v.m. finden Sie unter:



www.github.com/rubu/temas

In Abbildung 6 ist ein simples Code-Beispiel für den leichten Einstieg dargestellt.

```python
import cv2
from rubu import temas

# Connect to the device (via hostname or IP address)
device = temas.Connect(hostname="temas")
# Alternatively: device = temas.Connect(ip_address="192.168.4.4")

# Initialize control class
control = temas.Control()

# Measure distance (laser, in cm)
distance = control.distance()
print(f"Measured distance: {distance} cm")

# Move to a specific position (Pan, Tilt)
control.move_pos(60, 30)

# Initialize camera (Visual Port: 8081, ToF Port: 8084)
camera = temas.Camera(port=8081)
camera.start_thread()

while True:
    try:
        frame = camera.get_frame()
        if frame is not None:
            cv2.imshow('Visual Camera', frame)

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            print("Exiting camera stream...")
            break
    except Exception as e:
        print(f"Error retrieving camera frame: {e}")

# Reset camera and control
control.move_home()
camera.stop_thread()
cv2.destroyAllWindows()
print("Program terminated.")
```

Abbildung 6: Python Code-Beispiel für Temas.